1. Der Begriff Logistik

Die Logistik - die begrifflichen Wurzeln liegen 1. im griechischen Wortstamm "logos" (Verstand, Rechenkunst) und 2. im germanisch-französischen Wortstamm "loger" (versorgen, unterstützen) - hat ihren Ursprung im militärischen Bereich und umfasst dort alle Aufgaben, die zur Unterstützung der Streitkräfte (z.B. Transport, Quartierung und Versorgung) dienen.

Logistik hat beim Militär eine lange Tradition. Schon bei den Römern sorgten "logisticas" für den Nachschub und die Versorgung der Legionen. Nach Ende des 2. Weltkrieges wurden - zunächst in den USA - die im Militärbereich gewonnenen Logistikerkenntnisse auf den Bereich der Wirtschaft übertragen. In den 70er Jahren schwappte die Logistikwelle dann nach Europa über. In den letzten 30 Jahren hat sich die Logistik dabei von einer primär auf die physischen Abläufe fokussierten Unternehmensfunktionen zu einem ganzheitlichen, prozess- und kundenorientierten Managementkonzept und Führungsinstrument entwickelt.

> Die Aufgabe der Logistik besteht darin, die richtige Menge der richtigen Objekte (Güter, Personen, Energie, Informationen,...) am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Qualität zu den richtigen Kosten bereitzustellen.

Dieser Ansatz ist für die Ver- und Entsorgung von Unternehmen und Unternehmensnetzwerken (Supply Chains) ebenso anwendbar, wie beispielsweise auf die Paketzustellung oder militärlogistische Fragestellungen.
Mit Logistik beschreibt man heute die ganzheitliche, effektive und effiziente Planung, Realisierung, Steuerung und Kontrolle des außer- und innerbetrieblichen Materialflusses und der dazugehörigen Informations- und Wertflüsse. Die Logistik stellt für Gesamt- und Teilsysteme in Unternehmen, Konzernen, Netzwerken und sogar virtuellen Unternehmen prozess- und kundenorientierte Lösungen bereit. Die Beschaffungs-, Produktions-, Distributions-, Entsorgungs-, Lagerlogistik sind dabei wichtige Teilgebiete der Logistik, die in alle Prozessketten und -kreisläufe einfließen. Im Mittelpunkt dieses ganzheitlichen Konzeptes steht ein Denken in Prozessen, Strömen und Netzwerken.

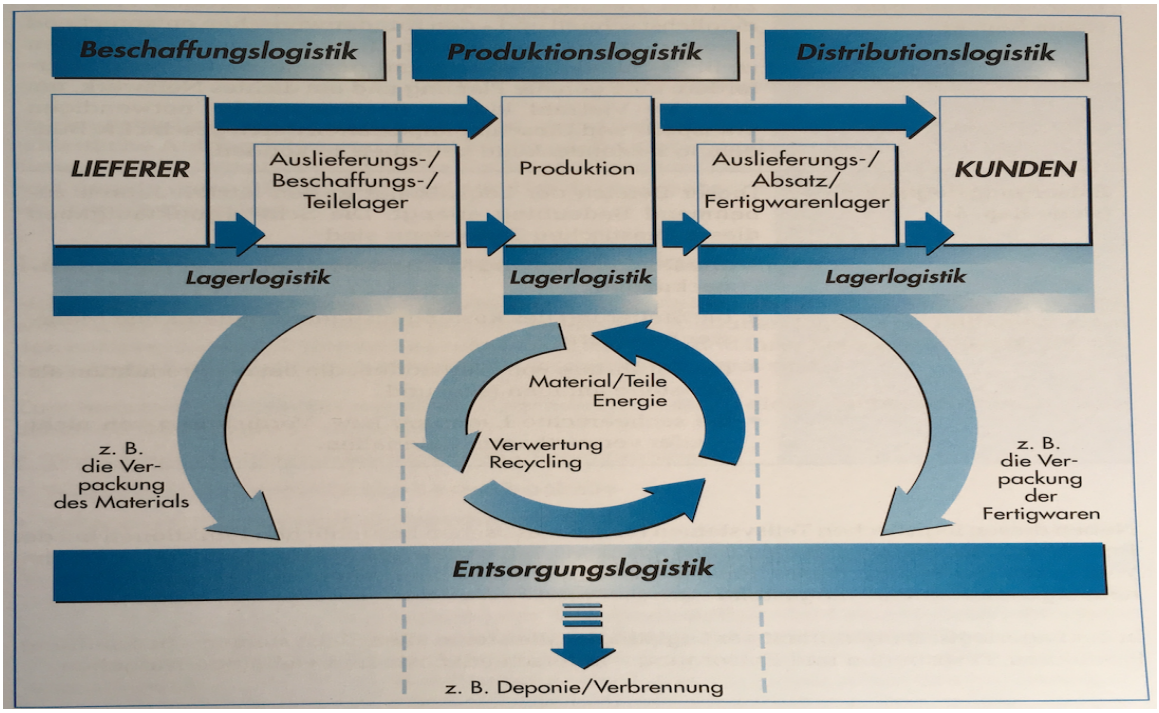
> Die wesentliche Zielsetzung der Logistik ist es, Kostenvorteile zu erreichen. Also die Kosten zu senken oder zumindest konstant zu halten.

2. Unternehmenslogistik

Im Mittelpunkt der Unternehmenslogistik steht die optimale Beherrschung aller unternehmensbezogenen Material- und Güterströme:

- aus den Beschaffungsmärkten **(Beschaffungslogistik),**
- durch die Unternehmen hindurch **(Produktionslogistik),**
- in die Absatzmärkte hinein **(Distributionslogistik),**
- einschließlich der Entsorgung und Rückführung von Produkten und Abfällen **(Entsorgungslogistik)**
- aus und in Puffer (Zeitüberbrückung) **(Lagerlogistik)**

Diese Sichtweise begründet die Logistik als **Querschnittsfunktion** in den Unternehmen. Die Logistik wirkt wie Personal, Finanzen u. a. in die betriebswirtschaftlichen Grundfunktionen hinein. Die Grafik zeigt die Vernetztheit der Funktionen:



Die Herausforderung ist es, alle Teile so zu vernetzen, dass der Güter-/Materialfluss mit dem dazu notwendigen Informationsfluss reibungslos ineinandergreift ohne die Wertschöpfung zu behindern. Hier wird deutlich, dass es in der Praxis schon eine Herausforderung sein kann die vorauseilenden (z.B. Avis/Ankündigungen), begleitenden (z.B. Frachtbriefe/Lieferscheine/Zollpapiere) und nachlaufenden (z.B. Rechnungen) Informationen reibungslos fließen zu lassen.

2.1 Grenzen Sie die Begriffe Beschaffungs- Produktions-, Distributions- und Entsorgungs- sowie Lagerlogistik gegen einander ab, indem Sie die entsprechenden Begriffe einsetzen.

Entsorgungslogistik, Beschaffungslogistik, Produktionslogistik, Distributionslogistik, Lagerlogistik

Produktionslogistik *umfasst alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit der Versorgung der Produktionsvorgänge stehen. Betrachtet wird der Materialfluss von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie von Halbfertigerzeugnissen und Zulieferteilen aus dem Beschaffungslager oder/und Pufferlager in die Fertigung durch den Hersteller selbst. Ferner gehört zur Produktionslogistik die Zuführung der Halb- und Fertigfabrikate in das Absatzlager*

Vorgänge der ***Lagerlogistik*** *sind Bestandteil bei der Beschaffungs- Produktions-, Distributions- und Entsorgungslogistik. Sie beinhaltet eine hohe Aufgabenvielfalt und spielt im Rahmen des Materialflusses eine bedeutende Rolle. Daher kann die* ***Lagerlogistik*** *als eigenständiger Logistikbereich betrachtet werden.*

Distributionslogistik *umfasst alle Güter- und Informationsströme, die in einem Zusammenhang mit der Belieferung des Kunden mit Fertigfabrikaten und Handelsware stehen. Die möglichst schnelle, den Kundenwünschen entsprechende und kostengünstige Belieferung kann dabei direkt aus dem Produktionsprozess erfolgen oder aber vom Absatzlager, das nahe der Produktionsstätte liegt – ggf. über weitere regionale Auslieferungslager.*

Entsorgungslogistik *umfasst das Sammeln, Sortieren, Verpacken, Lagern und Abtransportieren aller im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Vertrieb der betrieblichen Produkte anfallenden unerwünschten Nebenprodukte. Dazu zählen außer Produktionsrückständen vor allem Verpackungen, Leergut, Retouren oder (nicht mehr verwendbare) Lagerhüter*

Beschaffungslogistik *beinhaltet die Planung, Durchführung und Kontrolle der bedarfsgerechten Versorgung eines Unternehmens. Sie umfasst sowohl die gesamten Güterströme als auch die notwendigen Informationsströme vom Zulieferer bis zum Hersteller.*

2.2. Geben Sie die Langform, eine deutsche Übersetzung und Definition für folgende Abkürzungen.

SC

Supply Chain = Lieferkette (Güter- / Informationsströme) entlang der Wertschöpfungskette
Ein unternehmensübergreifendes Organisationsgebilde (Netzwerk), das im Extremfall von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung spezifische Wirtschaftsgüter für einen definierten Zielmarkt hervorbringt. Es werden Beteiligte aus sämtlichen Fertigungsstufen (Rohstoffgewinnung, Produktion, Handel, Konsument) einbezogen.

SCM

Supply Chain Management = Planung, Steuerung, Kontrolle von Güter- und Informationsströmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, also über die Grenzen einzelner Unternehmen hinaus. Betrachtung der Wertschöpfungskette aus Sicht des Herstellers = push.

3. Logistikdienstleister / Kontraktlogistiker

Die Entwicklung zu immer enger vernetzten Teilsystemen und die Erkenntnis, durch diese Vernetzung effektiver und kostengünstiger produzieren zu können, haben sich viele klassische Speditionsbetriebe zu Logistikdienstleistern entwickelt. Der Logistikdienstleister / Kontraktlogistiker übernimmt für Unternehmen in Handel und Industrie hauptsächlich Aufgaben, die nicht zum Kerngeschäft der Auftraggeber gehören. Der Logistikdienstleister kann aufgrund seiner Logistikkenntnisse z.B. günstigen Frachtraum einkaufen, die Transportprozesse effizient steuern oder Mengenvorteile (insbesondere international) ausnutzen (Economy of Scale). In einigen Branchen übernimmt der Logistikdienstleister alle logistischen Aufgaben für den Kunden inkl. der Lagerhaltung und Anlieferung der jeweiligen benötigten Güter im Produktionsprozess in den jeweiligen Ländern, Orten, Hallen oder bis an den Arbeitsplatz. Die oft langfristige Zusammenarbeit wird durch spezielle Logistikverträge (Kontrakte) geregelt die zu übernehmenden Aufgaben sind in einem Pflichtenheft exakt beschrieben, so dass zwischen dem Produzenten und dem Logistiker eine reibungslose Zusammenarbeit möglich wird. Dieser Trend wird als Outsourcing bezeichnet und gibt den Produzenten/Händlern die Möglichkeit sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Der Weg zu einem gemeinsamen Vertrag

1. Ausschreibung: Was wird gewünscht (Leistungsbeschreibung, Sollprozesse, vertragliche Rahmenbedingungen).
2. Vertragsinhalte: Was wird erledigt (Qualitätsanforderungen, Haftung, Schnittstellen für den Verantwortungsübergang, Anlehnung an Logistik AGB).
3. Implementierung und Betrieb: Wie wird es umgesetzt (techn. Ausstattung, Personalplanung, It-Systeme – Vernetzung, Soll / Ist Abgleich).

4. Outsourcing

Der Begriff Outsourcing setzt sich zusammen aus **out**side re**sourc**es us**ing** und meint ein Unternehmen nutzt außerhalb liegende Einrichtungen und Möglichkeiten, um Teilaufgaben bis hin zu ganzen Betreibsteilen an ein fremdes Unternehmen abzugeben.

Chancen	Risiken
• *Konzentration auf das Kerngeschäft(z.B. Produktion, Abwicklung und Marketing)* • *Einsparung von Arbeitskräften (z.B. Lager)* • *Einsparung von Räumlichkeiten* • *Nutzung spezialisierten Know-hows (z.B. ECR, Sendungsverfolgung)* • *Variabilisierung fixer Kosten (mehr Flexibilität – weniger Aufträge = geringere Kosten)* • *Geringere Kapitalbindung* • *Abwälzung von Risiken (Haftung!)*	• *reduzierter Kunden- und Lieferantenkontakt* • *fehlendes Verständnis für Gesamtzusammenhänge, Know-how-Verlust* • *Kommunikationsprobleme mit dem Dienstleister* • *langfristige Verträge mit dem Dienstleister* • *Kontrollverlust (hohe Abhängigkeit)* • *"Freisetzung" von Arbeitskräften schwierig* • *evtl. höherer Kontrollaufwand*

Chancen für Logistikdienstleister	Risiken für Logistikdienstleister
• *Höhere Kapazitätsauslastung – dadurch Kostensenkung* • *Bedeutende Stellung in der Logistikkette eines Unternehmens (verlässliche Erträge)* • *evtl. unentbehrlich (Gewinnchance)*	• *Finanzielle Risiken (zu geringe Lagerauslastung, Infrastruktur, Personal)* • *Vertragliche Risiken (lange Laufzeiten, steigende Kosten, Haftung)* • *Überschätzung des eigenen Know-hows, komplexe, personalintensive Logistdienstleistungen*

Aufgaben die ein Spediteur im Rahme eines Outsourcing-Projekts übernimmt, umfassen meist auch andere als rein speditionelle Tätigkeiten, z.B. Kommissionieren und Verpacken, Preisauszeichnungen, Auffüllen der Verkaufsregale beim Händler, evtl. sogar einfache Montagearbeiten, Fashion Service in der Textillogistik (Value Addes Services) usw. Hier stellt sich die Frage nach den rechtlichen Grundlagen. Für reine Speditionsverträge/dienstleistungen sind üblicherweise die ADSp die rechtliche Grundlage. Als allg. Vertragsbedingungen können die Logistik AGB vereinbart werden aber auch die greifen bei speziellen Aufgaben zu kurz. Die Festlegung individueller und spezieller Aufgaben erfordert individuelle Vereinbarungen. Für alle Verträge (auch AGB´s) gilt als Rahmen immer das HGB, BGB bzw. international der jeweilige Rechtsrahmen des Landes.

5. Logistik AGB

Die Logistik-AGB sind vorformulierte Vertragsbedingungen für das Logistikgeschäft, die der Tatsache Rechnung tragen, dass sich viele Speditionen in den letzten Jahren zu Logistikunternehmen entwickelt haben. Sie organisieren nicht nur Transporte für ihre Kunden, sondern bieten diesen eine Fülle von logistischen Zusatzleistungen an, die den Spediteur tiefer in die Beschaffungs-, Produktions- und Absatzprozesse von Industrie und Handel integrieren (z.B. Vormontage von Produkten oder Regalservice im Handel).

Diese logistischen Leistungen fallen nicht mehr oder nur punktuell in den Anwendungsbereich der ADSp. Diese erfassen nur speditionsübliche logistische Dienstleistungen, die mit der Beförderung und Lagerung in Zusammenhang stehen. Hier setzen die Logistik-AGB an.

Ziel der Logistik-AGB ist nicht, in den Bereich der „Kontraktlogistik“ einzugreifen. Hier ist es aus vertragsrechtlicher Sicht geboten, detaillierte Einzelabsprachen zu treffen. Ziel der Logistik-AGB ist vielmehr, für logistische Zusatzleistungen, die im Tagesgeschäft auf „Zuruf“ erbracht werden, eine standardisierte Vertragsgrundlage zur Verfügung zu stellen. Die Logistik-AGB sind als „Zusatzmodell“ zu den Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) konzipiert und finden neben den ADSp Anwendung. Als solche enthalten die Logistik-AGB erstmals spezielle Regelungen für die Erbringung logistischer Leistungen und berücksichtigen gleichzeitig die Interessen beider Vertragspartner in sachlich ausgewogener Weise.

Arbeitsauftrag:

WESER LOGISTIK GMBH will für ein Logistikprojekt mit der Fairmobil Ltd. die Logistik-AGB vereinbaren. Sie als Mitarbeiter sollen sich über diese Bedingungen informieren und dem Geschäftsführer berichten.
(DSLV – Logistik AGB siehe QR)

1. WESER LOGISTIK GMBH ist vielfältig tätig, im Transportwesen, zunehmend aber auch in logistischen Projekten. Welche der Tätigkeiten werden durch HGB, ADSp oder die Logistik-AGB abgedeckt?
   - HGB und ADSp = speditionsübliche Tätigkeiten (Transport, Umschlag, Lagerung)
   - Logistik-AGB = value added services (z.B. Ettekitieren, Reparaturen, Montage, etc…)

2. Könnte die WESER LOGISTIK GMBH auch mit Privatleuten logistische Verträge nach den Logistik-AGB abschließen?
   - ADSp und Logistik AGB gelten nicht ggü. Privatleuten

3. Die FAIRMOBIL LTD. möchte mit der WESER LOGISTIK GMBH elektronischen Datenaustausch im Logistikprojekt betreiben. Bei wechselseitigen Informationsveranstaltungen fällt beiden Firmen auf, dass sie völlig unterschiedliche EDV-Systeme nutzen. Welche Regeln sehen die Logistik-AGB für solche Fälle vor.
   - Die übermittelnde Partei trägt die Gefahr für den Verlust und die Richtigkeit der übermittelten Daten (Logistik AGB Ziffer 2 ff)
   - die Parteien sicher, dass das eigene IT-System betriebsbereit ist und die üblichen Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen durchgeführt werden
   - Versender muss sicherstellen, dass der Empfänger die Daten verarbeiten kann
   - Auf Verlangen einer Vertragspartei benennt jede Vertragspartei für den Empfang von Informationen, Erklärungen und Anfragen für die Vertragsabwicklung eine oder mehrere Kontaktpersonen und teilt Namen und Kontaktadressen der anderen Partei mit.

4. FAIRMOBIL LTD. ist verständlicherweise daran interessiert, dass die im Rahmen dieses Logistikprojektes ausgetauschten Daten von der WESER LOGISTIK GMBH streng vertraulich behandelt werden. Die Logistik-AGB sehen dennoch gewisse Abweichungen von dieser Vertraulichkeit vor. Notieren Sie diese
   - Die Parteien sind verpflichtet, nicht öffentlich zugänglichen Informationen vertraulich zu behandeln. Die Informationen dürfen ausschließlich zum Zwecke der Leistungserbringung genutzt werden.
   - Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht für Daten und Informationen, die Dritten, insbesondere Behörden, aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen bekannt zu machen sind. Hierüber ist die andere Partei unverzüglich zu informieren. (Ziffer 3)

5. Während der Durchführung dieses Logistikprojekts ist die WESER LOGISTIK GMBH in besonderer Weise auf die Zusammenarbeit mit FAIRMOBIL LTD. angewiesen. Schildern Sie, welche Vorleistungen und Mitwirkungshandlungen die Logistik-AGB dazu vorsehen.
   Insbesondere ist der Auftraggeber verpflichtet, die für die Ausführung der logistischen Leistungen notwendigen Gegenstände, Informationen und Rechte rechtzeitig und vollständig zur Verfügung zu stellen (siehe Ziffer 4).

6. Über den Umfang der Logistik-Dienstleistung wird zwischen der WESER LOGISTIK GMBH und FAIRMOBIL LTD. ein Pflichten- bzw. Lastenheft erstellt. Welche Pflichten übernimmt die WESER LOGISTIK GMBH nach den Logistik-AGB?

   - Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers nach Ziffer 4 zu erbringen.

   - er die Weisungen des Auftraggebers bzw. des Dritten im Hinblick auf die betriebliche Sicherheit zu befolgen.

   - Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber Einwände oder Unregelmäßigkeiten, die bei der Vertragsausführung entstanden sind, unverzüglich anzuzeigen und entsprechende Weisungen einzuholen.

7. Das Logistikprojekt kann durch Einflüsse von außen (Dritte) in seiner Durchführung gestört werden. Welche Ereignisse nennen die Logistik-AGB und welche Pflichten haben in diesem Zusammenhang die Vertragsparteien?

   - Als solche Leistungshindernisse gelten höhere Gewalt, Unruhen, kriegerische oder terroristische Akte, Streiks und Aussperrungen, Blockade von Beförderungswegen, durch Dritte verursachte Ausfälle oder Einschränkungen des elektronischen Datenaustauschs, Cyber-Kriminalität durch Dritte, sowie sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse.

   Im Falle eines Leistungshindernisses nach Ziffer 6.1 ist jede Vertragspartei verpflichtet, die andere Partei unverzüglich zu unterrichten. Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet, Weisungen des Auftraggebers einzuholen.

   Der Auftragnehmer haftet in diesen Situationen nicht.

8. Das Projekt für FAIRMOBIL LTD. läuft für WESER LOGISTIK GMBH besser als erwartet. Bereits nach einem Jahr hat sich die Menge der zu bewegenden Güter im Lager und auf der Straße verdoppelt. Die ursprünglichen Annahmen über Kosten und Preise sind überholt. Die WESER LOGISTIK GMBH will neu verhandeln und beruft sich auf die Logistik-AGB. FAIRMOBIL LTD. wehrt sich dagegen. Berechtigt?
   - **Vereinbarungen über Preise und Leistungen beziehen sich stets nur auf die namentlich aufgeführten Leistungen und auf ein im Wesentlichen unverändertes Güter-, Auftragsaufkommen oder Mengengerüst.**

   Ändern sich die in Ziffer 7.1 beschriebenen Bedingungen, können beide Vertragsparteien Verhandlungen über eine Vertragsanpassung verlangen, es sei denn, die Veränderungen

waren der Vertragspartei, die die Vertragsanpassung fordert, bei Vertragsabschluss bekannt.

Sofern die Vertragsparteien innerhalb eines Zeitraums von einem Monat, nachdem die Vertragsanpassung gefordert wurde, keine Einigung erzielen, kann der Vertrag von beiden Parteien gekündigt werden.

9. Nachdem FAIRMOBIL LTD. mit zwei Monatszahlungen unbegründet in Verzug ist, überlegt man bei WESER LOGISTIK GMBH, ob man nicht über eine auszuliefernde Sendung das Zurückbehaltungsrecht ausüben könne. Untersuchen Sie diese Problematik.
   Zur Absicherung seiner Forderungen aus dem Vertrag über logistische Leistungen darf der Auftragnehmer sich auf die ihm zustehenden gesetzlichen Pfand- und Zurückbehaltungsrechte berufen. D. h., konnexes bzw. inkonnexes Pfandrecht (siehe § 464 HGB)

10. Durch neue Mitarbeiter im Lager von WESER LOGISTIK GMBH kommt es zu Falschauslieferungen an FAIRMOBIL LTD. Diese Fehler werden erst bei der Auslieferung an einzelne Standorte festgestellt. Innerhalb welcher Frist muss FAIRMOBIL LTD. solche Fehler rügen, um seine Rechte zu wahren?

    Der Auftraggeber ist verpflichtet, offensichtliche Mängel dem Auftragnehmer bei Abnahme anzuzeigen. Die Anzeige ist in Textform zu erstatten. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung, sofern die Anzeige den Auftragnehmer erreicht.

    Ansprüche wegen der Überschreitung von Leistungsfristen erlöschen, wenn der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer diese nicht innerhalb von 21 Tagen nach Leistungserbringung anzeigt.

11. Trotz mehrmaliger Mängelanzeige durch FAIRMOBIL LTD. bei der WESER LOGISTIK GMBH kommt es immer wieder zu Falschauslieferungen. Welche Rechte stehen FAIRMOBIL LTD. nach den Logistik-AGB in dieser Situation zu?
    Wenn eine der Parteien innerhalb eines Jahres zweimal gegen dieselbe vertragswesentliche Pflicht verstößt und dies jeweils zu einer wesentlichen Betriebsstörung führt, hat die andere Partei das Recht, diesen Vertrag mit angemessener Frist in Textform zu kündigen.

12. Stellen Sie das Haftungsprinzip der Logistik-AGB dar und führen Sie Haftungshöchstgrenzen sowie Haftungsbeschränkungen auf.
    Der Auftragnehmer haftet nur, wenn ihn ein Verschul- den an dem von ihm verursachten Schaden trifft = Verschuldenshaftung (mit umgekehrter Beweislast)
    Grenzen:
    max. 20.000 € je Schadenfall
    bei Serienschäden (mehr als 4 Schadenfälle mit gleicher Ursache) und bei Inventurdifferenzen max. 125.000 €
    Innerhalb eines Jahres max. 600.000 €

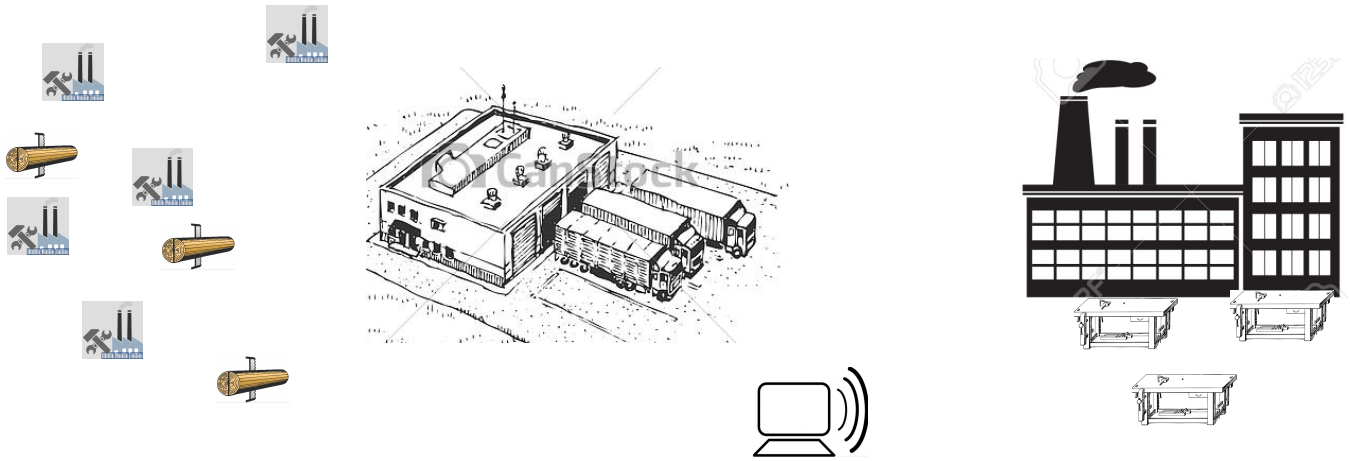
13. Nennen Sie die Verjährungsfristen aus den Logistik-AGB.
    Ansprüche aus einem Vertrag nach Ziffer 1.1 verjähren in einem Jahr.
    Die Verjährung beginnt bei allen Ansprüchen mit Ablauf des Tages der Ablieferung, bei werkvertraglichen Leistungen mit Ablauf des Tages der Abnahme nach Ziffer 11.1.

14. Die Logistik-AGB sehen den Abschluss einer Haftungsversicherung durch den Logistikdienstleister vor. Wie kann die WESER LOGISTIK GMBH gegenüber der FAIRMOBIL LTD. den Nachweis einer solchen Versicherung erbringen?
    Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen das Bestehen eines gültigen Haftungsversicherungsschutzes durch die Vorlage einer Versicherungsbestätigung nachzuweisen.

15. Begründen Sie Ihre Ansicht, ob FAIRMOBIL LTD. sich auch bei einem Millionen Euro schweren Logistikprojekt auf den Abschluss der Logistik-AGB einlassen würde.
    - die Haftungsgrenzen sind sehr niedrig, d. h. es sollte zusätzliche Vereinbarungen getroffen werden oder eine zusätzliche Versicherung eingedeckt werden.
    - Logistik-AGB bilden eine insgesamt faire Grundlage für beide Parteien, muss jedoch individuell angepasst werden.

1. Beschaffungslogistik

Der Begriff Beschaffungslogistik als Teil der Beschaffung und der Logistik bezeichnet den Prozess des Wareneinkaufs bis zum Transport des Materials zum Eingangslager oder zur Produktion. Ihre Aufgabe ist es, im Warenbezug die mengen-, termin- und qualitätsgerechte Materialversorgung zu garantieren. Mit Hilfe der Beschaffungslogistik soll die Kette zwischen der Übernahme der Materialien vom Hersteller und der Übergabe an den Kunden (Produzent) optimiert werden.



Da der Einkauf und die Logistik so eng verknüpft sind, um Synergien durch die Abwicklung aus einer Hand zu erreichen und somit Kosten einzusparen wird in vielen Unternehmen Einkauf und Logistik zu einer Organisationseinheit zusammengefasst. Als Logistikdienstleister werden auch diese Aufgaben für den Kunden übernommen. Es kommt jedoch eher selten vor, dass auch die Lieferantenauswahl von einem Logistikdienstleister übernommen wird, da damit in die strategische und sensible Struktur eines Unternehmens eingegriffen wird (Qualität, Preis, Produktionsbedingungen, usw.).

Aufgaben eines Logistikdienstleisters:

- Bedarfsermittlung: von welchen Produkten müssen welche Mengen eingekauft werden
- Liefereinteilung: wann sollen welche Lieferanten ihre Waren am Logistiklager anliefern bzw. zur Abholung bereithalten
- Bestellzeitpunktermittlung: zu welchem Zeitpunkt muss welche Menge bestellt werden, damit ein reibungsloser Produktionsprozess gewährleistet ist
- Transporte zum Betrieb: Wer und wann werden die Transporte zum Hersteller durchgeführt
- Warenannahme und Prüfung: Wer und wann an welchen Annahmepunkten und welcher Prüfungsumfang
- Behälterrundlauf: wie kommen leere Mehrwegbehälter wieder aus der Montage zurück und zum Lieferanten
- Einlagerung, Lagerhaltung, Kommissionierung und Auslagerung: wie wird das Beschaffungslager organisiert damit die Einlagerung und Anlieferung im Produktionsprozess optimal funktioniert
- Organisation der Anlieferung für die Produktion evtl. bis an das Produktionsband/Werkbank

Aufgabe: Erstellen Sie ein Schaubild (s.o.) welches die wesentlichen Aufgaben des Logistikdienstleisters darstellt.

Ein Beschaffungslogistikkonzept eines Logistikdienstleisters kann viele Bereiche umfassen wie z.B.: die Erstellung von Personal- und EDV-Konzepten, den Kauf bzw. die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Lagerflächen, Lagereinrichtungen, die Errichtung von Zufahrtsstraßen, usw.

Damit es etwas praktischer wird, ein kleines Unternehmen:

Die WESER LOGISTIK GmbH wird von dem jungen Unternehmen Fairmobil Ltd. Aus Bremen als Logistikdienstleister eingekauft, damit sich Fairmobil auf ihr ohnehin schon schwieriges Kerngeschäft konzentrieren kann. Das Ziel von Fairmobil ist es, ein für alle Beteiligten faires Telefon auf den Markt zu bringen und die Umwelt so wenig wie irgend möglich zu belasten.

1.1 Sourcing

Die WESER LOGISTIK GmbH soll für FM Ltd. auch im Rahmen der Beschaffungslogistik tätig werden. Die bislang vorliegenden Beschaffungskonzepte sollen beibehalten werden. Ordnen Sie die Informationen aus der Fallbeschreibung den folgenden Beschaffungsstrategien mit ihren Vor- und Nachteilen zu:

single sourcing - global sourcing - local sourcing - modular sourcing - multiple sourcing - dual sourcing

Fallbeschreibung:
Die FM Ltd. kauft die unterschiedlichen Komponenten für das Telefon bei unterschiedlichen Herstellern ein. Das Glas (Touchsrceen) wird im Silicon Valley bezogen, die Lithiumbatterie wird von einem Hersteller in Kamenz bezogen, das Gehäuse kommt aus Qingdao, die Verpackung wird von zwei Herstellern in Warschau und Arad bezogen, die Platine und Chips werden vormontiert in Nagoya von einem Lieferanten eingekauft und die Schrauben von mehreren Herstellern in der Region Bremen.

Local Sourcing	Lithiumbatterie aus Kamenz	Lieferant aus dem näheren Umfeld (lokal, regional, national)	+ kurze Wege + schnelle Verfügbarkeit + geringe Transportkosten + Produktionsstandards
			- evtl. hohe Preise, da höherer Produktionskosten
Global Sourcing	Gehäuse aus China	Lieferant aus dem weltweiten Markt	+ Ausnutzen von geringen Produktionskosten
			- lange Transportzeiten, evtl. - hohe Transportkosten - Kommunikationsprobleme - schwierige Überwachung der Produktionsstandards (fair?)
Single Sourcing	Touchscreen	Produkt wird nur von einem Lieferanten bezogen	+ Hohe Einkaufsmengen bei einem Lieferanten = niedrige Stückpreise
			- Abhängigkeit von einem Lieferanten, evtl. kein Preiswettbewerb
Dual Sourcing	Verpackung	Es wird mit zwei Lieferanten zusammengearbeitet	+ geringere Abhängigkeit + Preiswettbewerb + Qualitätswettbewerb
			- Aufwand steigt, wer liefert wann welche Mengen - geringere Einkaufsmengen = höherer Stückpreis
Multiple Sourcing	Schrauben	Es wird mit vielen Lieferanten zusammengearbeitet	+ geringere Abhängigkeit + Preiswettbewerb + Qualitätswettbewerb
			- Aufwand steigt, wer liefert

			wann welche Mengen - geringere Einkaufsmengen = höherer Stückpreis
Modular Sourcing	Platine und Chips	Lieferanten stellen aus Einzelteilen Module/Systeme/Sets her und kümmern sich um die Beschaffung der Komponenten	+ schnellere Produktionsprozesse + Abwälzung der Haftung + Know How kann für eigenes Produkt genutzt werden
			- höhere Abhängigkeit - höhere Preise - Kompetenzverlust - schwierige Überwachung der Produktionsstandards (fair?)

1.2 Mittelwert

Damit die WESER LOGISTIK GmbH ihr Lager, EDV, Infrastruktur und ihre Lieferstrategie optimal und kostengünstig planen kann, möchte WESER LOGISTIK möglichst genau den Bedarf an Gütern in der Produktion ermitteln. Ist die Ermittlung des Bedarfs nicht korrekt, sind zwei Ausgangssituationen mit folgenden Konsequenzen denkbar:

Es wird eine zu kleine Menge beschafft:

- Kundenaufträge können nicht vertragsgerecht erfüllt werden.
- Es entstehen Kosten, weil nicht produziert werden kann.
- Es entsteh Kosten, weil die Fehlmengen nur teure beschafft werden können.
- Es müssen eventuell Arbeitskräfte entlassen werden.
- Die Lieferzuverlässigkeit des Unternehmens leidet.

Es wird eine zu große Menge beschafft:

- Es können unnötige Lagerkosten entstehen.
- Es wird unnötig viel Lagerfläche, Gebäude, Transportbehälter, Handlungsfläche vergeudet.
- Es entstehen zusätzliche Kapitalkosten (Kapitalbindung, Zinsen).
- Es besteht die Gefahr, dass Produkte nicht weiterentwickelt werden, weil die alten Teile aufgebraucht werden sollen/müssen.
- Es besteht die Gefahr, dass die großen Lagerbestände veralten

1.2.1 Mittelwertverfahren

Eine der einfachsten und häufig eingesetzten Verfahren der Bedarfsprognose ist die Bildung des arithmetischen Mittelwertes. Die Vorhersage des Bedarfs für die nächste Periode ergibt sich aus einer einfachen Durchschnittswertbildung der zurückliegenden Perioden. Nicht sehr genau aber eine einfache Möglichkeit. Heute wird eher auf die EDV gesetzt, die schon beim Kunden die zukünftigen Bedarfe abfragt bzw. Trends berücksichtig oder nach dem Pull Prinzip erst bestellt, wenn ein Auftrag eingegangen ist. Also ist der Mittelwert eher eine Methode, wenn ich annähernd gleiche Mengen im Markt absetzen will (Push Prinzip).

Da in unserem Fall noch keine großen Datenmengen vorliegen und wir ein junges unbekanntes Produkt in den Markt bringen wollen, bietet sich für die Bedarfsermittlung erst einmal der Mittelwert an.

1. Bestimmen Sie den Mittelwert für die vier aufgelisteten Güter
2. Geben Sie eine Prognose über den vermutlichen Bedarf im Monat Mai ab und entscheiden Sie sich für eine Bestellmenge
3. Welche Schwierigkeiten sind aufgetreten bzw. was sehen Sie an dieser Methode kritisch?

	Januar	Februar	März	April	Mittelwert	Prognose	Bestellmenge
Schrauben	175.000	200.000	230.000	235.000	210.000		

Lithiumbatterie	35.000	40.000	47.000	48.000	42.500		
Glas (Touch)	36.700	38.800	46.500	50.000	43.000		
Verpackung	40.000	42.000	38.000	49.000	42.250		

zu 3.: der Mittelwert ist ziemlich ungenau insbesondere, da die Werte von Monat zu Monat steigen und somit nur schwer über den Daumen eine Prognose gegeben werden kann. Um dieses Problem etwas zu mildern gibt es den „gewogene gleitende Mittelwertbildung“ oder die exponentielle Glättung (erster Ordnung). Soll nicht weiter behandelt werden – zu kompliziert und nicht Prüfungsrelevant.

1.3 Optimale Bestellmenge

Sind also die Bestellmengen bekannt, ist zu entscheiden, welche Mengen zu welchem Zeitpunkt zu beschaffen sind. Jede Bearbeitung eines Bestellvorgangs verursacht im Wesentlichen unabhängig von der Bestellmenge die gleichen Kosten. Man nennt diese Kosten daher bestellfixe Kosten. Diese lassen sich verringern, wenn große Mengen bestellt werden. Die großen Mengen führen zu hohen durchschnittlichen Lagerbeständen, dadurch entstehen hohe Lagerkosten. Dazu gehören die Kosten für die Lagerräume selbst, jedoch in unserem Beispiel vor allem für das gebundene Kapital in den hochwertigen Gütern. Hier besteht also ein Zielkonflikt, auf der einen Seite geringe Bestellkosten und auf der anderen Seite hohe Kapitalbindung/Lagerhaltungskosten.

Die Formel für die optimale Bestellmenge versucht diesen Zielkonflikt zu lösen:

$$\text{Optimale Bestellmenge} = \sqrt{\frac{200 \cdot \text{Bestellfixe Kosten} \cdot \text{Jahresbedarf}}{\text{Einkaufspreis pro Stück} \cdot \text{Lagerkostensatz in Prozent}}}$$

Berechnen Sie die optimale Bestellmenge für die Lithiumbatterie und die Schrauben mit den angegebenen Werten:

	Jahresbedarf	Bestellfixe Kosten	Stückpreis	Lagerkostensatz	Optimale Bestellmenge
Batterie	510.000	700,00 €	12,00 €	16 %	192.840,61
Glas (Touch)	516.000	1.400,00 €	32,00 €	15 %	173.493,52
Schrauben	2.520.000	250,00 €	0,05 €	2 %	11.224.972,16

Das Ergebnis der Berechnung ist zwar wichtig als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen, es muss aber auf jeden Fall entsprechend den logistischen Rahmenbedingungen nachjustiert werden. So zeigt das Beispiel, das die Batterien ca. alle vier Monate nachbestellt werden sollten. Berücksichtigt man dann noch die relativ kurzen Lieferzeiten aus Deutschland scheint das Ergebnis recht sinnvoll.

Beurteilen Sie die optimale Bestellmenge für die beiden anderen Güter und schreiben Sie eine kurze Empfehlung für die WESER LOGISTIK GmbH:

- Glas: alle eher 3 Monate bestellen, zu bedenken das Produkt kommt aus Amerika, Zoll usw. Verzögerungen leicht möglich, Puffer von evtl. 2,5 Monaten (also Bestand für 2,5 Monate im Lager bei Neubestellung) Evtl. Kostenvorteile bei FCL also ein vielfaches bestellen? ... Lagerfläche wird nicht viel beansprucht da ca. 13 cbm inkl. Verpackung (2cmx4cmx10cm Zu berücksichtigen ist noch der technologische Fortschritt (hier weniger da nur 3 Monate)

- Schrauben: ein günstiges Produkt jedoch käme man mit der Menge an Schrauben ca. 5 Jahre

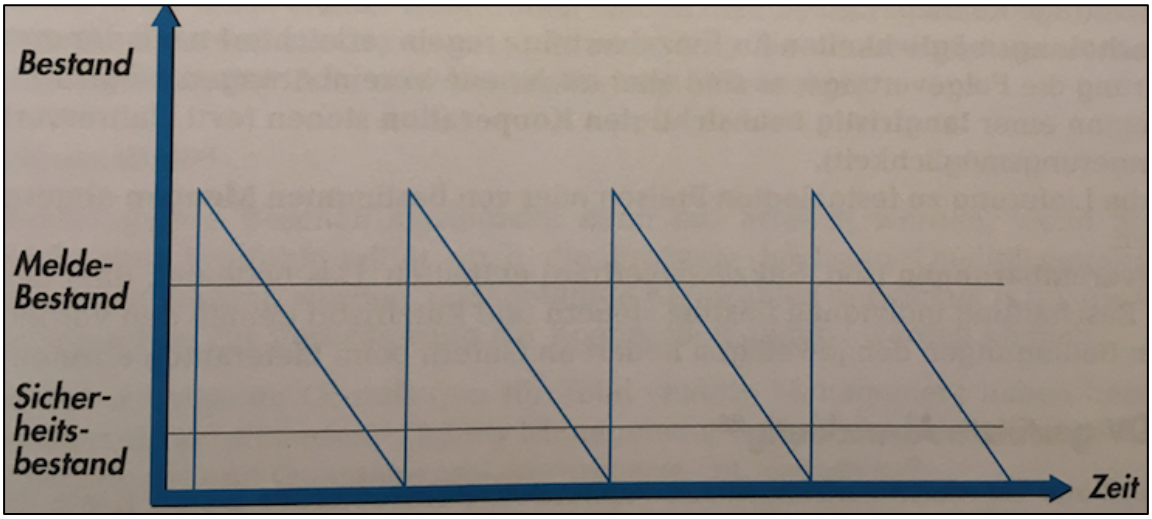
hin. Da sich die Modelle aber schnell ändern, ist es nicht sinnvoll so viele ins Lager zu legen. Die Beschaffungswege sind kurz, da sie aus dem Umland kommen – also weniger

1.4 Meldebestand und Sicherheitsbestand

Schematisch ändert sich der Bestand meist gemäß der „Sägezahnkurve“ wie auf dem Bild ersichtlich ist. Da jedoch der Bestellvorgang von der Versendung der Bestellung bis zum Eintreffen der Ware erhebliche Zeit beanspruchen kann muss rechtzeitig nachbestellt werden.

Aufgabe:

Legen Sie für die 3 Produkte (Batterie – wird speziell für FM Ltd. bei Bestellung produziert mit 28 Tagen Vorlauf bis Versand, Glas Vorlauf bis Versand 42 Tage, Schrauben Vorlauf inkl. Anlieferung 5 Tage) fest, wann der Meldebestand (Stückzahl) erreicht werden soll, damit eine Bestellung vorgenommen werden kann und bestimmen Sie den Sicherheitsbestand der evtl. notwendig ist, damit es bei Verzögerungen nicht zum Produktionsstillstand kommt. Begründen Sie die Entscheidung.



Meldebestand: *Meldebestand = Sichderheitsbestand + (Tagesverbrauch(230Arbeitstage) x Lieferzeit)*

Schrauben: ca. 300.000 Stk. da sie schnell im Umland beschafft werden können und pro Monat ca. 210.000 Stk. verbraucht werden. Sie sind nicht wirklich teuer also kann können sie im Lager liegen (kaum Kapitlabindung)

Batterie: ca. 63.750 Stk. sie kommen aus Kamenz (Deutschland) relativ hohe Kapitalbindung. Dann hat man noch 1,5 Monate bis sie eintreffen müssen. Der Lieferant kann sich darauf einstellen und evtl. produzieren. Da es kaum mit der Lieferung Probleme geben wird kann der Liefertermin dann in ca. 1 Monat sein.

Glas: ca. 107.500 Stk. (2,5 Monate) es kommt aus den USA, Zoll, sonst. Verzögerungen, Falschlieferungen. Evtl. eher mehr.

Sicherheitsbestand: Schrauben: ca. 70.000 Stk. (10 Tage)

Batterie: ca. 42.000 Stk. (1 Monat)

Glas: ca. 64.500 Stk. (1,5 Monate)

1.5 Ermitteln Sie die optimale Bestellmenge für die weiteren Bauteile.

	Jahresbedarf	Bestellfixe Kosten	Stückpreis	Lagerkostensatz	Optimale Bestellmenge
Verpackung	480.000	1.607,91 €	3,80 €	110 %	192.167
Platinen und Chips	430.000	1.200,00 €	36,50 €	17 %	128.965
Gehäuse	520.000	400,00 €	2,25 €	8 %	135.974

1.6 Ermitteln Sie die Transportkosten für die Verpackungen und entscheiden Sie ob die optimale Bestellmenge eine sinnvolle Bestellgröße ist.

Informationen zur Verpackung:

- Maße 300mm x 150mm x 150mm
- Gewicht 200 g
- Lkw Kosten: km (0,6878 €) Personal pro Std. (21,90 €) Zeitkosten pro Std. (15,21 €)
- Gemeinkostensatz 30 %
- Fahrzeit: 16 Std.; 935 km

Pro Lage 20; 12 hoch plus Palette (195 cm) = 240 Stück a Palette x 33 = 7.920 St. pro Sattelzug
Im Jahr 61 LKW

16 x 21,90 = 350,40 €
16 x 15,21 = 243,36 €
935 x 0,6878 = 643,09 €
1.236,85 x 30% =1.607,91 € x 25 LKW = 40.197,75 €

Fazit: in der Praxis würde man häufiger bestellen, da es schwierig wird 25 LKW gleichzeitig abzufertigen. Sinnvoll 2 mal die Woche ?? Wir würden Lagerkapazität einsparen.

1.7 Lieferbereitschaftsgrad

1) Seit jetzt einem halben Jahr arbeitet die WESER LOGISTIK mit der FM zusammen. Unter der Regie von WESER LOGISTIK sind folgende Daten angefallen: Es wurden insgesamt 845 Einzelaufträge (Anforderungen) bearbeitet, davon konnten 63 Aufträge nicht termingerecht (d.h. hier nicht innerhalb von 2 Tagen) aus dem Lager herausgegeben werden. Die Vorgabe von Fairmobil Ltd. lag bei einem Lieferbereitschaftsgrad von 95 %.

   Hat WESER LOGISTIK die Vorgabe erfüllt?

Lieferbereitschaftsgrad:

$$\frac{\text{Anzahl der termingerecht auslieferbaren Anforderungen} \times 100}{\text{Gesamtzahl der Anforderungen}}$$

Ergebnis:

$$\frac{782 * 100}{845} = 92{,}54\%$$

2) Geben Sie an, warum diese Kennzahl wichtig für WESER LOGISTIK und FM ist.

Bedeutung der Kennzahl:

WESER LOGISTIK Kundenzufriedenheit und Kundenbindung, Absetzen vom Wettbewerb. F&M reibungsloser Ablauf

1.8 JIT vs. JIS

Die WESER LOGISTIK GmbH hat gefallen an der Aufgabe als Logistkdienstleister gefunden. Die Fairmobil Ltd. ist zufrieden und hat gerade angefragt ob WESER LOGISTIK die komplette Lagerhaltung übernehmen kann. WESER LOGISTIK soll nur noch nach dem JIS Prinzip in die Produktion liefern. Die WESER LOGISTIK GmbH ist die Anlieferung nach dem JIT Prinzip eigentlich lieber, da der logistische Aufwand geringer erscheint.

Aufgabe:

1. Definieren Sie das JIT und das JIS Prinzip
2. Bereiten Sie eine begründete Empfehlung für die Fairmobil Ltd. vor, welches Konzept für die WESER LOGISTIK und auch für Fairmobil optimal erscheint.
3. Ist WESER LOGISTIK eigentlich ein Gebietsspediteur?

Zu 1.

Das Just-in-time-Konzept beinhaltet die zeitraumgenaue und flussorientierte Versorgung mit Materialien an die Schnittstelle zur Produktion (Lager) des Auftraggebers. Es werden die nur wirklich benötigten Produkte gerade noch rechtzeitig für die Produktion bereitgestellt, Lager sind weitest gehend abgebaut.

Das Just-in-sequence-Konzept beinhaltet die zeitpunkt- und ortsgenaue, flussorientierte Versorgung mit Materialien bis in die Produktionslinie des Auftraggebers. Im Vergleich zum „JIT“ liegt die Schnittstelle damit schon innerhalb des Bereichs der klassischen Produktionslogistik. Die Materialien werden dabei für das reibungslose Verbauen vorbereitet durch die unverpackte Bereitstellung in der richtigen Reihenfolge, häufig mit Hilfe entsprechender Gestelle (= racks). Die Warenbestände werden im „JIS“-Konzept minimiert.

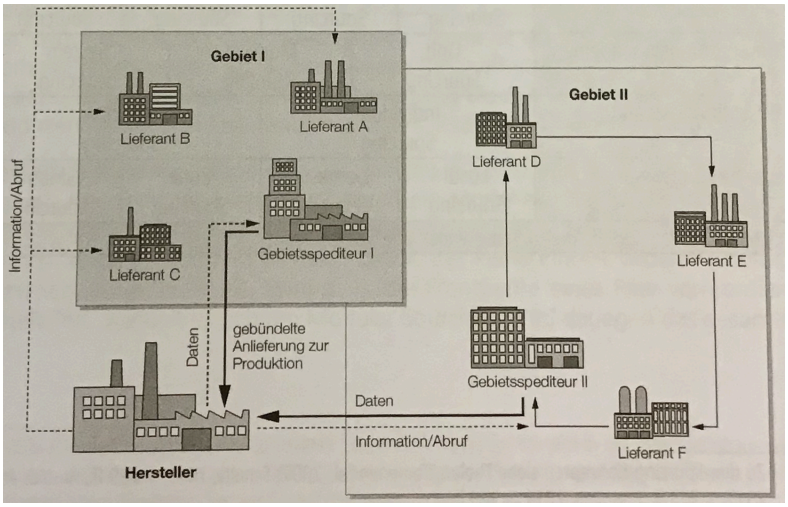
Zu 2. Fairmobil JIS: + wenig/keine Lagerfläche, Fixkostensenkung (Personal, Gebäude, Geräte)
- hohe Abhängigkeit vom Dienstleiser (preislich, zeitlich, Strukturen), ein Wechsel des Dienstleisters ist nur mit langer Planungsphase möglich

WESER LOGISTIK JIS: + sichere Einnahmen und mögl. Der Expansion durch Erfolg von FM
- abhängig vom Erfolg FM (hohe Investitionen diese Dienstliestung zu erbringen), es ist viel Knowhow notwendig um so exakt in die Produktion liefern zu können (viel Personal, sehr flexibel, schwer planbar, immer bereit)

JIT: mehr Lager bei FM also kann WESER LOGISTIK einfach anliefern und regelmäßige Touren planen. Es ist sehr viel entspannter für WESER LOGISTIK. WESER LOGISTIK sollte FM Beratung anbieten und ein Konzept für/mit FM entwickeln damit beide in die Aufgabe wachsen können. Evtl. zu einem späteren Zeitpunkt und wenn das Unternehmen weiter expandiert die Lager (Puffer) bei FM nicht vergrößern sondern langsam in das JIS Konzept wechseln.

Zu 3 Gebietsspediteur: Ja, WESER LOGISTIK ist ein Gebietsspediteur den:

Der Gebietsspediteur ist ein Logistikdienstleister, der z.B: den Zulauf der Zulieferteile von Zulieferern in das beschaffende Unternehmen (z.B. FM) organisiert. Dabei fasst der Gebietsspediteur die Sendungen mehrerer Zulieferer zusammen (Sammelgut,- Systemverkehr: LKW, Seeschiff, Flugzeug) und sorgt für eine wirtschaftliche und zentral gesteuerte Produktionsversorgung mit optimal ausgelasteten Transportmitteln. Spediteur sammelt in seinem Lager für einen Kunden unterschiedliche Sendungen und liefert diese Transportmittel optimiert an.



1.9. Wie hoch ist für die WESER LOGISTIK das Risiko

FM und WESER LOGISTIK haben sich auf die JIT Lieferung mit kleinem Pufferlager bei FM geeinigt. Eine große Anzahl der Telefonkomponenten, werden bei der WESER LOGISTIK gelagert sein. Wir wollen wissen, wie hoch ist unser Risiko bei den einzelnen Komponenten bzgl. Diebstahl, Brand, usw. um eine sinnvolle Versicherung abzuschließen oder die Lagerhallen speziell zu sichern.

Erstellen Sie dazu eine ABC-Analyse:

	Jahresbedarf	Stückpreis	Wert des Jahresbedarfs	Prozentanteil am Gesamtwert	Kategorie
Batterie	510.000	12,00 €	6.120.000	14,77%	B
Glas (Touch)	516.000	32,00 €	16.512.000	39,84%	A
Schrauben	2.520.000	0,05 €	126.000	0,30%	C
Verpackung	480.000	3,80 €	1.824.000	4,4%	C
Platinen und Chips	430.000	36,50 €	15.695.000	37,87%	A
Gehäuse	520.000	2,25 €	1.170.000	2,8%	C
Summe	4.976.000		41.447.000	100%	

1.10 Für welchen Aufbau des Lagers sollte sich die WESER LOGISTIK entscheiden. Begründen Sie Ihre Entscheidung nachvollziehbar auch im Hinblick auf die JIT bzw. sich anschließende JIS Anlieferung.

Vorschlag: Regallager, da die Ware auf Paletten angeliefert wird und so eine optimale Raumausnutzung gewährleistet ist. Nachteil: Hohe Investitionskosten

Festplatzsystem: Dem Lagergut wird ein fester Platz (z. B. Regalfeld oder Block) zugeordnet (Lageradresse) und über ein systematisches Nummernsystem eindeutig zugeordnet. Meist wird er Lagerplatz langfristig für einen Artikel/Güterart reserviert. Geeignet für Lagergüter, bei denen das Sortiment und der Bestand wenig variiert, da sonst große Über- bzw. Unterkapazitäten auftreten. Für Dauerlager geeignet. Hauptvorteil: Übersichtlichkeit

chaotische Lagerorganisation	Beim chaotischen System erfolgt die Zuordnung der Ware auf einen Platz durch ein System, das den Überblick auf freie Lagerflächen hat und neue Ware zunächst nur auf diese Freiflächen verteilt. Diese Lagerorganisation erfordert ein schnelles und gut funktionierendes Verwaltungssystem, und ist nahezu immer EDV-gesteuert. Diese Organisation wird hauptsächlich in automatischen Hochregallagern, Umschlag- und Versandlagern benutzt. Der Vorteil liegt hier in der Ausnutzung der gesamten Lagerkapazität ohne Rücksicht auf eine Ordnung der eingelagerten Güter nach Kategorie oder Artikelnummer und ohne Notwendigkeit einer Pufferzone. Der wesentliche Nachteil liegt in der Abhängigkeit von einem perfekt funktionierenden Lagerverwaltungsprogramm.

Hier bietet sich die chaotische Lagerhaltung an, da so der Platz im Lager optimal ausgenutzt wird. Allerdings ist hierfür eine gute Lagerorganisation notwendig (EDV-System notwendig, aber auch Standard).

Für eine anschließende JIS-Lösung besteht so auch die Möglichkeit die Lagerfächer zu verkleinern, um evtl. kleinere Behälter für die Lieferung in den Produktionsprozess einzulagern.

2. Fairmobil Ltd. wächst !

Fairmobil hat sich entschlossen die Fließbandproduktion zu erweitern und bedarfsgerecht in die unterschiedlichen Bandsektionen zu liefern.

Ist Kanban eine Möglichkeit ?

1. Formulieren Sie eine knappe Definition
   Begriff: In Japan entwickeltes System zur flexiblen, dezentralen Produktionsprozesssteuerung; „Kanban" bedeutet wörtlich „Karte" und bezeichnet die Identifizierungskarte, die sich bei jedem Endprodukt, jeder Baugruppe und jedem Einzelteil, das im Betrieb verwendet wird, befindet.

   (1) Wird das entsprechende Teil in einer Produktionsstufe verbraucht, dient der Kanban als Bestellkarte, mit der die vorgelagerte Produktionsstufe zur erneuten Herstellung dieses Teils veranlasst wird.
   (2) Für das neu produzierte Teil dient der Kanban wieder als Identifikationskarte. Durch das Kanban-System werden jeweils zwei benachbarte Produktionsstufen zu einem Regelkreis verbunden. Das Kanban-System beruht auf dem Hol-Prinzip (Holsystem). Nur wenn eine Produktionsstufe „Nachfrage" entfaltet, wird auf der vorgelagerten Stufe produziert.

2. Entscheiden Sie begründet, welches Kanbanprinzip eingesetzt werden sollte.
   Mit dem eKanban System werden die Signale in Echtzeit vollautomatisch, elektronisch übermittelt. Jeder mögliche Zustand eines Kanbans (z.B. voll, leer, in Transport, etc.) wird aufgezeichnet und gespeichert. Die Übermittlung des Zustands erfolgt entweder durch eine manuelle Benutzereingabe (

z. B. über die Tastatur) oder mittels Barcodeleser oder RFID-Chip. Dies ist hier die sinnvollere Variante.

3. Skizieren Sie ein Kanbanablaufschema.
   Siehe Glossar

In diesem Zusammenhang taucht der Begriff Cross-Docking auf. Könnte diese Idee für die Zusammenarbeit von Fair und Weser hilfreich sein?

1. Definieren Sie die drei Cross-Docking Möglichkeiten.
   Siehe LF9:
   Einstufiges System: Bei der einstufigen Variante werden die Waren durch den Lieferanten bezogen auf den Endempfänger vorkommissioniert. Das bedeutet die Waren werden vom Absender verpackt und über unterschiedliche Umschlagpunkte direkt an den Endempfänger versendet. Der Absender bzw. der Lieferant muss die Adressdaten des Empfängers dafür schon vorzeitig auf den Waren vermerken.

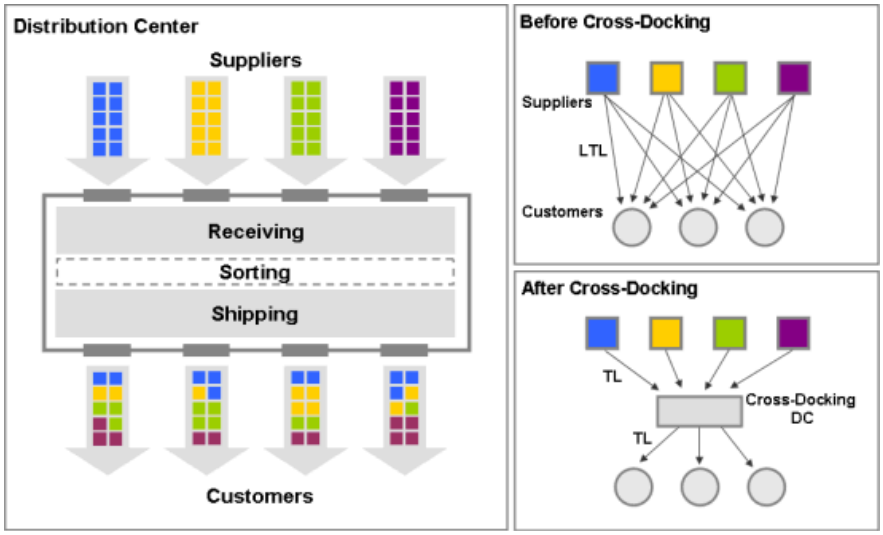
   Zweistufiges System: Die zweistufige Variante wird auch als Transshipment System bezeichnet. Bei dieser Methode werden die Waren vom Lieferanten unverändert bis zum Umschlagspunkt versendet. Von diesem Punkt wird die Kommissionierung auf neue Wareneinheiten und die Lieferung an den Endempfänger durchgeführt.

   Mehrstufiges System: Das mehrstufige Cross-Docking stellt die dritte Variante dar. Im Vergleich zum Transhipment System sind bei dieser Variante weitere Prozessschritte gefragt. Weitere Schritte können beispielsweise die Konfektionierung oder Etikettierung sein.

2. Entscheiden Sie sich begründet für ein Cross-Docking-System.
   Evtl. einstufiges System, da die Vorkommissionierung bereits beim Lieferanten erfolgt – weniger Aufwand beim Spediteur:
   - Geringere Durchlaufzeiten
   - Zeitgerechte Anlieferung
   - Minimierung des Lagerplatzbedarfs (keine Kommissionierfläche notwendig)
   - Reduzierung der Lagerhaltungskosten (weniger Flächenbedarf)

   Alternative Begründung möglich.

3. Skizieren Sie das von Ihnen gewählte System.


Distribution Center
Suppliers
Receiving
Sorting
Shipping
Customers
Before Cross-Docking
Suppliers
LTL
Customers
After Cross-Docking
TL
Cross-Docking DC
TL

1. Erläutern Sie zwei Chancen und Risiken, die sich aus der Just-In-Time-Anlieferung gegenüber einer herkömmlichen Belieferung bspw. Im Sammelgut ergeben.

Chancen:
- Verringerung der Kosten für Lagerflächen
- kürzere Zeitspanne zwischen Bestellung und Lieferung, dadurch höhere Flexibilität in der Produktion

Risiken:
- höhere Kosten durch geringere Auslastung bzw. kleinere Fahrzeuge bei der Beschaffung
- nur geringe Puffermengen, dadurch empfindlich bei Lieferengpässen

2. In der Lagerorganisation werden mehrere Organisationssysteme unterscheiden. Grenzen Sie die Systeme gegen einander ab und zeigen Sie Stärken/Schwächen in Bezug auf die Anforderungen der Fairmobil Ltd. auf.

Festplatzsystem
Dem Lagergut wird ein fester Platz (z. B. Regalfeld oder Block) zugeordnet (Lageradresse) und über ein systematisches Nummernsystem eindeutig zugeordnet. Meist wird er Lagerplatz langfristig für einen Artikel/Güterart reserviert. Geeignet für Lagergüter, bei denen das Sortiment und der Bestand wenig variiert, da sonst große Über- bzw. Unterkapazitäten auftreten
Hauptvorteil: Übersichtlichkeit

chaotische Lagerorganisation
Beim chaotischen System erfolgt die Zuordnung der Ware auf einen Platz durch ein System, das den Überblick auf freie Lagerflächen hat und neue Ware zunächst nur auf dieses Freiflächen verteilt. Diese Lagerorganisation erfordert ein schnelles und gut funktionierendes Verwaltungssystem, und ist nahezu immer EDV-gesteuert. Diese Organisation wird hauptsächlich in automatischen Hochregallagern, Umschlag- und Versandlagern benutzt
Der Vorteil liegt hier in der Ausnutzung der gesamten Lagerkapazität ohne Rücksicht auf eine Ordnung der eingelagerten Güter nach Kategorie oder Artikelnummer und ohne Notwendigkeit einer Pufferzone
Der Nachteil liegt in der Abhängigkeit von einem perfekt funktionierenden Lagerverwaltungsprogramm.

systematische Lagerverwaltung
Lagerplätze werden softwaregestützt optimiert, um unter Berücksichtigung von Menge/Größe/Nachfrage der Produkte etc. in Relation zu den vorhandenen Lagerplätzen und deren Zugriffsmöglichkeiten. Wird der optimale Platz akzeptiert, werden automatisch Label erstellt und die Aufträge und Lagerscheine ausgedruckt.

Zonung:
Häufig findet man Lager mit so genannter **Zonung,** d. h. einer räumlichen Aufteilung nach bestimmten Kriterien, wobei auch in den Zonen nach dem Festplatzoder dem chaotischen Prinzip gelagert werden kann. Die Zonung kann sachbezogen (Gefahrgutklassen, Gewicht, Klima, Zugriffssicherheit) oder leistungsbezogen (Umschlag, Relationen, Lagerdauer, Zollstatus) vergeben werden.

3. Im Rahmen der Beschaffungsplanung übernehmen Sie auch die Bestandsüberwachung und Nachbestellung aller Bauteile.
   Bei der Jahresproduktion von 69.000 Staubsaugern, die an 200 Tagen stattfindet, möchte die HGT einen Pufferbestand für 5 Tage im Lager haben. Vom Abruf/Bestellzeitpunkt bis zur Lieferung in die Produktion werden für bestimmte Bauteile Motoren 6 Tage benötigt, für Gehäuse 40 Tage.

   3.1. Berechnen Sie, bei welcher Menge im Lager der HGT die Nachbestellung jeweils erfolgen muss (Bestellbestand).

Verbrauch/Tag	69.000 Stück/Jahr	/ 200 Tage	= 345 Stück/Tag
Pufferbestand	345 St.	* 5 Tage	1725 St.
Verbrauch Abruf-Lieferung Motoren	345 St.	* 6 Tage	2070 St.
Bestellbestand Motoren			**3795 St.**
Verbrauch Gehäuse	345 St.	* 40 Tage	13800 St
Bestellbestand Gehäuse			**15525 St.**

   3.2. Erklären Sie das Ergebnis.

Bestellbestand: die Höhe des Lagerbestandes, bei der aufgrund einer Bedarfsmeldung Nachbestellungen erfolgen müssen, damit eine Unterbrechung des Produktionsprozesses oder eine Stockung des Absatzes vermieden wird (vgl. Fehlmengenkosten). Bei der Berechnung des Bestellbestandes muss die Beschaffungszeit und der Lagerabgang für Verbrauch pro Zeiteinheit berücksichtigt werden (Bestellbestand = Beschaffungszeit x Materialverbrauch pro Zeiteinheit; oder jeweiliger termingemäßer Bedarf x vom Lieferer benötigte Lieferzeit). Wird zum Auffangen von Schwankungen ein eiserner Bestandgehalten, so berechnet sich der Bestellbestand nach der Formel: Bestellbestand = Beschaffungszeit x Materialverbrauch pro Zeiteinheit + eiserner Bestand

3.3. Berechnen Sie die Lagerreichweite für die Motoren und Gehäuse einen Tag, nachdem die Bestellung von 3000 fristgerecht bestellten Motoren und 16.000 fristgerecht bestellten Gehäusen im Lager der HGT angekommen ist.

Bestellbestand Motoren			3795 St
Geliefert			3000 St
- Verbrauch	6 T + 1 T = 7 T	* 345 St.	2415 St
Bestand			4380 St.
Lagerreichweite	43800 St.	/ 345 St/Tag	12,7 Tage

Bestellbestand Gehäuse			15525 St
Geliefert			16000St
- Verbrauch	40 T + 1 T	* 345 St.	14145 St
Bestand			17380 St.
Lagerreichweite	17380 St.	/ 345 St/Tag	50,38 Tage

3.4. Erläutern Sie das Ergebnis.

Die Kennzahl Lagerreichweite gibt den Zeitraum an, in dem der Lagerbestand bei einem durchschnittlichen Materialverbrauch vollständig aufgebraucht ist. Eine zu geringe Lagerreichweite kann zu Engpässen in der Produktion bei Lieferverzögerungen führen. Eine zu hohe Lagerreichweite dagegen führt zu höheren Lager- und Kapitalbindungskosten.

4. Die Bremer AG kauft ihre Rohstoffe bei drei Lieferanten ein. Der Bedarf des Rohstoffs Eisen, der von Lieferant 1 bezogen wird, beträgt 18.000 kg pro Monat und der Einkaufspreis beträgt 7,00 EUR/kg. Pro Monat werden 4,5 t an Klebstoff benötigt, die Lieferant 2 für 5,00 EUR/kg verkauft. Der Preis pro kg des Rohstoffs Steine beläuft sich auf 9,00 EUR und es werden davon 1000 kg pro Monat von Lieferant 3 bezogen. Derzeit bestellt die Bremer AG jeden Rohstoff einzeln. Nach der Einführung einer JIT-Strategie hat die Bremer AG beschlossen, die Rohstoffeinkäufe ihrer Lieferanten 1, 2 und 3 zu bündeln, d. h. die Rohstoffe aller drei Lieferanten werden nun gemeinsam bestellt. Wir als Logistikdienstleister verrechnen pro Lieferung eine fixe Gebühr von 550,00 EUR sowie eine zusätzliche Gebühr von 120,00 EUR pro Abholung. Folglich werden der Bremer AG folgende Preise in Rechnung gestellt:
   - Abholung von einem Lieferanten und Zustellung 670,00 EU
   - Abholung von zwei Lieferanten und Zustellung 790,00 EUR
   - Abholung von drei Lieferanten und Zustellung 910,00 EUR

   Wie hoch ist die jährliche Kostenersparnis, wenn die Bremer AG die optimale Bestellstrategie auswählt. Vergleichen Sie dabei die Kosten bei individueller / gebündelter Bestellung. Gehen Sie von einem jährlichen Lagerhaltungskostensatz von 25% aus.

   Hinweis: Rechnen Sie immer mit exakten Zwischenergebnissen.

   1. 2.673,33 EUR
   2. 8.706,60 EUR
   3. 9.510,52 EUR